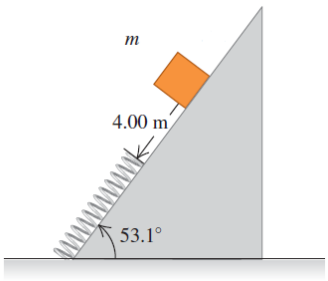
Departamento de Ciencias Básicas ***Unidad Docente Básica Física*** ***Cátedra: Física I***	***Universidad Tecnológica Nacional*** ***Facultad Regional La Plata***
2do. Parcial. Física I Comisión E11	*28 de Septiembre 2021. Modalidad no presencial.*

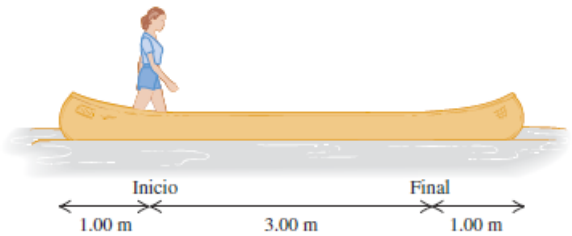
INDIQUE EN LA HOJA: FECHA DE NACIMIENTO, NOMBRE COMPLETO, COMISION.

1) Un generador eólico arranca desde el reposo y llega a 1150 RPM en 9 segundos, mantiene esa velocidad por T_2 segundos y finalizado este se acciona el freno durante un tiempo T_3.
   Datos:
   "T_3": día de cumpleaños + mes de cumpleaños = ____ + ____ = ____ s
   Calcule:
   a) La aceleración angular en t=1s.
   b) Durante los primeros 9 segundos. ¿Cuantas vueltas realizó el motor?
   c) Si el generador realizo en total 1500 vueltas. ¿Cuánto fue el tiempo total en segundos?

2) Un paquete de masa "m" suelta del reposo en una pendiente de 53.1° a 4 metros de un resorte largo, cuya constante de fuerza es de 120 N/m y está sujeto a la base de la pendiente. Existe fricción entre el paquete y la pendiente solo en los 4 metros con µc = 0,2. Considere que el bloque puede superar sin inconveniente la fuerza de roce estatica.
   a) ¿Qué rapidez tiene el paquete justo antes de llegar al resorte?
   b) ¿Cuál es la compresión máxima del resorte?
   Datos:
   "m": día de cumpleaños = _____ kg



3) Una muchacha de M kg está de pie en una canoa de 60 kg y 5 metros de longitud, y comienza a caminar desde un punto a 1 m de un extremo hacia un punto a 1 m del otro extremo.
   Si se desprecia la resistencia al movimiento de la canoa en el agua, ¿qué distancia se mueve la canoa durante este proceso respecto a un observador que se encuentra en la costa?
   Datos:
   "M": día de cumpleaños + mes de cumpleaños = _____ kg



Terminado los ejercicios, tome fotografías de cada una de las hojas utilizadas y también de algún documento donde se pueda visualizar su DNI y fecha de nacimiento. Conviértalos en UN SOLO archivo PDF y envíelos como respuesta del mail que le llego el examen.